Rappel des concepts génériques de gestion de projet

Les activités liées à la gestion de projet traditionnelle se catégorisent souvent en 5 grandes phases:

1. **Démarrage**: sert à définir le projet, on y produit une vision avec des objectifs et une portée cohérente, on identifie les premiers risques pour pouvoir les atténuer et on tente d'évaluer la valeur d'affaires du projet.
2. **Planification**: on estime l'effort, la durée et les coûts du projet afin de confirmer si le projet sera toujours rentable (i.e. que les coûts n'excèdent pas la valeur d'affaires). On planifie plus en détails la main d'œuvre et les ressources requises pour mener le projet à terme. Au terme de cette phase, on doit pouvoir répondre aux questions "Combien le projet va-t-il coûter?" et "Quand le projet sera-t-il livré?". Par ailleurs, un bon plan de projet doit pouvoir répondre aux grandes questions génériques liées au projet: Pourquoi (Raison d'affaires → Objectifs et Critères de succès), Quoi (ce qu'on fera, ou la Portée, et le niveau attendu de Qualité), Quand (Échéancier), Qui et Avec Qui (Affectations et Communications), Comment (Processus), Combien (Budget, Effort et coûts), Avec Quoi (Outils).
3. **Exécution**: on exécute le plan, tel qu'on l'a défini. Au besoin, on ajuste le plan pour faire face à des changements.
4. **Contrôle**: on suit l'ensemble des éléments à contrôler en gestion de projet, à une fréquence déterminée (souvent à tous les mois, parfois plus fréquent comme à chaque semaine ou à chaque deux semaines). Ces éléments sont censés avoir été planifiés: Objectifs et critères de succès, Portée, Échéancier (durée), Effort, Budget et coûts, Qualité, Processus, Affectations de personnel, Ressources (matérielles, logicielles, autres outils), Risques, Communications, etc. On y produit des rapports de suivi et, dans le cas où l'exécution s'éloigne du plan de projet ou des valeurs attendues, on prend action (soit on réajuste l'exécution, soit on modifie le plan de projet).
5. **Fermeture** (aussi appelé 'clôture du projet'): on y fait un 'post mortem' pour apprendre de ce qui a été accompli ou pas, et on essaie de faire en sorte que les futurs projets puissent en bénéficier. On y fera le déploiement final de l'application, tout en assurant le soutien post-déploiement (correction des bogues). Finalement on célèbrera le succès du projet.

Application des concepts génériques de gestion de projet en mode Agile

Ces concepts sont aussi appliqués en gestion de projet Agile, mais à des moments et des fréquences différentes, et les livrables qui en découlent seront aussi différents:

1. **Démarrage**: Produire une charte de projet, qui tient généralement sur une page, où on retrouve la Vision (Raison d'affaires), Objectifs, Critères de succès, une

Matrice des Leviers (pour orienter la prise de décision si l'un des 3 leviers principaux devait être modifié), les principaux Risques et leurs mesures d'atténuation et de contingence. À ce stade-ci, l'équipe Agile doit déterminer le coût probable du projet dont elle a besoin pour démarrer réellement en faisant un plan de livraison (nous avons vu la technique du graphique Sunset pour y parvenir). Étant donné que les itérations sont de durée fixe avec une équipe de taille fixe, il devient alors facile d'estimer un intervalle de coûts probables du projet en émettant des hypothèses de vélocité optimiste et pessimiste qui seront testées au cours des premiers sprints. C'est également lors du démarrage que l'équipe détermine, avec son PO, sa 'Définition de Terminé', soit l'équivalent du plan qualité de l'équipe afin de fixer le niveau de qualité attendue.

2. **Planification**: une équipe Agile planifie le projet en mode 'juste-à-temps', c-à-d. qu'elle planifie au début de chaque itération les activités requises pour cette itération seulement. Au lieu de faire un plan de projet détaillé en début de projet, et afin de pouvoir accueillir le changement, l'équipe Agile planifie de façon détaillée au fur et à mesure de l'avancement du projet. Il y aura donc autant de planification que dans un projet traditionnel mais pas faite au même moment, ni avec la même intensité ou portée. Au terme d'une séance de planification, l'équipe Agile est en mesure de déterminer son Engagement pour le sprint, soit la liste du top X éléments du carnet de produit qu'elle complètera en accord avec la définition de terminé.
3. **Exécution**: Une équipe Agile exécute son projet en itérations (ou sprints) de durée fixes. Chaque itération commence par une activité collective de planification détaillée où on élabore la liste des tâches estimées en heures, suivi de l'exécution de ces tâches, et on complète le sprint avec une revue de sprint (ou démonstration de ce qui a été 'terminé') et une rétrospective (l'équivalent du 'post mortem' traditionnel mais à chacune des itérations, afin que l'équipe Agile s'approprie son processus de développement en l'améliorant continuellement). Finalement, toutes les fonctionnalités acceptées par le PO devraient pouvoir être déployées en production, suivant les pratiques d'intégration continue.
4. **Contrôle**: le Scrum Master est normalement responsable de cumuler les données de performance de l'équipe Agile à chacune des itérations et de les consigner sur un 'Bilan d'itération' (appelé aussi 'Bilan de livraison' si l'équipe arrive à livrer de la valeur au PO à chacune des itérations). Ces données sont l'état de chacun des éléments (en conformité avec la définition de terminé et avec l'engagement), le nombre de points 'Terminés', les obstacles rencontrés (consignés dans le carnet d'obstacles), les faits saillants du sprint (qui viendront expliquer la bonne ou mauvaise performance de l'équipe en relation avec l'engagement), l'état de la Qualité (p.ex. le nombre de bogues ouverts, corrigés, restant), l'état du Budget et des Coûts (souvent dérivés de l'effort cumulé ou calculé).
5. **Fermeture**: Étant donné que l'application a été déployée en production à plusieurs reprises déjà, que le processus a été amélioré à chaque itération via les

rétrospectives, la phase de fermeture d'une équipe consiste principalement à une célébration du succès du projet.

Notes spécifiques sur le Budget et les Coûts

Quelques définitions importantes:

- **Budget**: montant estimé et approuvé représentant la prévision des coûts du projet. Le budget peut être ventilé par livraison et par itération sans toutefois perdre de vue le montant global.
- **Coûts réels** [à date]: hormis les coûts résultant d'achats d'outils ou de sous-traitance, la majorité (sinon la totalité) des coûts réels d'un projet de développement sont le reflet de l'effort des personnes affectées au projet. Dans ce contexte, les coûts réels d'un sprint sont la somme des coûts de chaque personne pendant le sprint, soit le nombre d'heures travaillées (ou payées) multiplié par le coût horaire net. Ce coût horaire net comprend bien sûr le salaire et les charges sociales, mais il peut aussi inclure toutes les charges liées à l'emploi de la personne, comme la part des frais de bureau (loyer, chauffage, climatisation, électricité, eau courante, taxes, etc.) de l'espace qu'elle occupe, ainsi que l'amortissement des outils (ordinateur, réseau, infrastructure, outils de développement, etc.). Bien souvent, ce coût net sera calculé selon une moyenne globale qui sera alors appliquée pour chaque individu, ce qui simplifie grandement les calculs qui demeureront quand même assez précis. Étant donné qu'il est attendu que tous les membres travaillent ensemble, donc qu'ils travaillent le même nombre d'heures alors le calcul est encore simplifié comme ceci: coûts réels [d'un sprint ou d'une phase] = nombre de personnes X nombre d'heures réellement travaillées X coût horaire moyen.
- **Coûts à venir**: estimation des coûts pour le 'Reste à faire' selon des paramètres déterminés comme le nombre de personnes dans l'équipe, la durée prévue (en heures) du sprint, et le coût horaire net. Les coûts à venir doivent inclure aussi les coûts de fermeture du projet (ex. élaborer le bilan, frais de déploiement à large échelle, etc.).
- **Coûts projetés**: Somme des coûts réels et des coûts à venir.
- **Écart**: Différence entre les Coûts projetés et le Budget. Un écart positif signifie qu'on dépense plus que prévu alors qu'un écart négatif signifie qu'on sera en-dessous du budget. Il est normal d'avoir des écarts, **mais chaque écart doit être expliqué** (en général, on ajoute une petite note sous le tableau des coûts).

Inclure ou non le coût du PO au projet: quelques considérations

Dans un projet Agile, c'est le PO qui détient le Budget. C'est au PO de déterminer si les coûts liés à son salaire doivent être considérés ou non dans les calculs des coûts du projet. Cependant, on rencontre souvent les deux situations suivantes en industrie:

- Le PO est **interne**, soit un employé de la compagnie qui participe au développement du logiciel: alors assurément, les coûts relatifs à l'emploi du PO seront comptabilisés dans les coûts du projet.
- Le PO est **externe** à la compagnie qui développe et il ne s'intéresse que des coûts de sous-traitance de cette équipe: alors dans ce cas, on exclut les coûts du PO du calcul des coûts du projet. On ne calcule alors que les coûts liés à l'équipe, soit tous les membres avec le Scrum Master (mais oui, le SM doit aussi être payé).

Inclure ou non le temps supplémentaire dans les coûts: matière à réflexion

Il arrive assez souvent que le temps supplémentaire ne soit pas payé aux employés. Dans certains cas, ces heures supplémentaires seront compensées par un congé payé équivalent. Si les employés en font beaucoup, ils s'épuiseront. Par ailleurs, il a été démontré dans certaines organisations que la plupart des bogues sont générés pendant que les développeurs travaillaient en temps supplémentaire. Un des principes Agile stipule qu'une équipe Agile doit travailler « à un rythme soutenable indéfiniment », impliquant qu'on s'organise pour ne pas avoir à faire de temps supplémentaire. Donc, dans un projet Agile, on veut éviter d'avoir à faire du temps supplémentaire, qu'il soit payé ou pas, compensé ou pas.

Bien qu'il soit préférable de ne pas faire de temps supplémentaire, il peut arriver quelques fois où l'équipe prend la décision de faire quelques heures supplémentaires afin de livrer son engagement. Dans ce cas, le calcul des coûts réels devrait inclure tout l'effort dépensé, incluant le temps supplémentaire. On peut toujours argumenter en disant « oui, mais s'il n'est pas payé, pourquoi le calculer dans les coûts? ». Parce que si on ne le calcule pas, alors il sera invisible [Note importante: une équipe Agile doit demeurer TRANSPARENTE en tout temps sur ses données] de sorte qu'on va l'oublier lors de la prochaine rétrospective. Ce faisant, le cycle vicieux du temps supplémentaire se répètera et c'est justement cela qu'on veut éviter. Donc, ici, la transparence est de rigueur sur le temps supplémentaire. Cela permettra aussi à l'équipe d'avoir un feedback sur sa capacité à estimer ses tâches lors de la planification et de s'ajuster en conséquence.

Liste de solutions potentielles (non exhaustives) si le budget d'un projet [Agile ou non] est insuffisant:

1. **Augmenter le budget**: si l'insuffisance du budget courant est due à l'ajout de fonctionnalités ayant de la valeur d'affaires, le PO pourrait vouloir ajouter du budget supplémentaire comme investissement à l'obtention de cette valeur d'affaires.
2. **Réduire la portée globale du projet**: la manière de gérer la portée d'un projet Agile, où les fonctionnalités sont ordonnées par priorité (découlant de la valeur d'affaires et du coût prévu de développement) permet à un PO de retirer les fonctionnalités les moins prioritaires.
3. **Améliorer la vélocité [ou productivité] du processus actuel**: l'équipe doit bien examiner son processus et y déceler les sources de gaspillage pour les éliminer ou les atténuer. Elle doit surtout devenir consciente des gains de productivité que ces changements de processus leur donneront et déterminer l'impact sur les coûts prévisionnels. Il est donc très important pour chaque équipe de bien faire ses rétrospectives, qui visent justement à améliorer le processus.
4. **Récolter le rendement pour réinvestir**: on pourrait s'assurer de déployer en production les fonctionnalités terminées afin de récolter le rendement (i.e. valeur d'affaires moins les coûts de développement) pendant une certaine période (semaines, mois). Les gains réalisés pourraient financer une prochaine phase du projet pour ajouter ou modifier des fonctionnalités.
5. **Conserver le statu quo** (bref, on attend un peu avant de hâter une décision): si le projet n'en est qu'à ses débuts, soit avant le sprint #3 ou #4, il est à peu près normal que l'équipe n'ait pas encore atteint sa vélocité optimale. Dans ce cas, il pourrait être approprié de laisser l'équipe démontrer son amélioration de vélocité au cours des prochains sprints.
6. **Réduire la portée de plusieurs fonctionnalités de taille importante**: il est parfois possible de réduire la taille de plusieurs fonctionnalités sans en réduire leur nombre. Par exemple, en laissant tomber certaines options d'une fonctionnalité.
7. **Acquérir des composantes prévues être développées**: on pourrait réduire l'effort de développement en acquérant une librairie, add-on ou plug-in qui fasse à notre place une partie importante du travail, à condition que l'effort économisé de développement ne soit pas plus petit que l'effort de recherche et de test de la composante, ni de son coût d'acquisition s'il est non nul.
8. **Remplacer certains membres de l'équipe**: On cherche ici à améliorer la vélocité [ou productivité] de l'équipe actuelle en remplaçant un ou plusieurs membres plus juniors par un membre très expérimenté et reconnu pour sa productivité élevée. Cette solution peut cependant miner le moral de l'équipe qui doivent faire le deuil d'un membre d'équipe qu'ils appréciaient. Dans ce contexte, cette décision devrait

venir de l’équipe et un appel de volontaire est nettement préférable. On souhaite pouvoir réaffecter le(s) junior(s) dans d’autres projets.

9. **Arrêter le projet**: en général, on arrête le projet quand les coûts à venir dépassent la valeur d’affaires anticipée. Dans un projet Agile, ce sera davantage probable que l’équipe ait réussi à livrer de la valeur d’affaires au client, alors que c’est peu probable dans un projet traditionnel.

Options non viables si le budget s'avère insuffisant:

Toute option visant à réduire la qualité est à proscrire (exemple: revoir à la baisse la définition de terminé ou simplement ne pas en respecter plusieurs des pratiques liées à la qualité), car les effets à moyen et long termes auront systématiquement une répercussion négative sur la vélocité de l’équipe.

Par ailleurs, **allonger l'échéancier** [sans réduire l'équipe] ne fera qu'augmenter le budget, alors ce n'est pas une bonne solution quand on croit que ce budget sera insuffisant.